2020~2021 学年 一学期 高等数学 A（一）

一、填空题（每小题 4 分，共 24 分）

⑴ 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t+e^t \\ y=\sin t \end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=$ _____.

⑵ 函数 $f(x)=x^2\cdot 2^x$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)=$ _____.

⑶ 曲线 $y=\dfrac{x^2}{2x+1}$ 的斜渐近线方程为_____.

⑷ $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{1}{1+n^2}+\dfrac{1}{2^2+n^2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n^2}\right)=$ _____.

⑸ 当 $0\le\theta\le\pi$ 时，对数螺线 $r=e^{\theta}$ 的弧长为_____.

⑹ 设函数 $f(x)=\pi x+x^2\ (-\pi<x<\pi)$ 的 Fourier 展开式为

$\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$，则其中系数 $b_3=$ _____.

二、**（满分 10 分）**设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x, g(x)=kx^3$，若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to 0$ 时是等价无穷小，求 a,b,k 的值.

三、（满分 16 分）设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)-e^{-x}}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases},$$

其中 $g(x)$ 有二阶连续导数，且 $g(0)=1$，$g'(0)=-1$.

⑴ 求 $f'(x)$；⑵ 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续性.

四、**（满分 10 分）**设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y\ln y-x+y=0$ 确定，试判断曲线 $y=y(x)$ 在 $(1,1)$ 附近的凹凸性.

五、**（满分 8 分）**设 $f(\sin^2 x)=\dfrac{x}{\sin x}$，求 $\int\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}f(x)\mathrm{d}x$.

六、**（满分 16 分）**设 D_1 是由抛物线 $y=2x^2$ 和直线 $x=a, x=2$ 及 $y=0$ 所围成的平面区域，D_2 是由抛物线 $y=2x^2$ 和直线 $x=a, y=0$ 所围成的平面区域，其中 $0<a<2$.

⑴ 求 D_1 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积 V_1， D_2 绕 y 轴旋转而成的旋转体体积 V_2；

⑵ 当 a 为何值时，$V=V_1+V_2$ 取得最大值?求此最大值.

七、（满分 10 分）将函数 $y=\ln\left(1-x-2x^2\right)$ 展开成 x 的幂级数，并指出其收敛区间.

八、（满分 6 分）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)\le 0$，记 $F(x)=\dfrac{1}{x-a}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，证明在 (a,b) 内 $F'(x)\le 0$.

2019 ~2020 学年 第 1 学期 高等数学 A2（一）课程

一、填空题（每小题 4 分，共 24 分）

1、若 $x \to 0$ 时，$(1-ax^2)^{\frac{1}{4}}-1$ 与 $x\sin x$ 是等价无穷小，则 $a=$_____.

2. 求极限值 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1!+2!+\cdots+n!}{n!}=$ _____.

3、$f(x)=2^x$ 的麦克劳林公式中 x^n 项的系数是 _____.

4、设函数 $y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t^3+3t+1\\ y=t^3-3t+1\end{cases}$ 确定，若曲线 $y=y(x)$ 向上凸，则 x 的取值范围为_____.

5、设 $\alpha\geq 0$，则积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{dx}{(1+x^2)(1+x^{\alpha})}=$ _____.

6、设 $S(x)$ 是周期为 2π 的函数 $f(x)$ 的 Fourier 级数的和函数，$f(x)$ 在一个周期内的表达式为 $f(x)=\begin{cases}0, & 2<|x|\leq\pi,\\ x, & |x|\leq 2,\end{cases}$，则 $S(6)=$____.

二、（本题 10 分）

设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数，试求 a,b 的值.

三（本题 10 分）设 $a>1, f(t)=a^t-at$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内的驻点为 $t(a)$，问 a 为何值时 $t(a)$ 最小？并求出最小值.

四、　（本题 16 分，每小题 8 分）

1、设 $f(x)=\int_{x^2}^{x}\dfrac{\sin(xt)}{t}\mathrm{d}t$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$.

2、求不定积分 $\int\dfrac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$.

五、（本题 16 分，每小问 8 分）过坐标原点作曲线 $y=\ln x$ 的切线，该切线与曲线 $y=\ln x$ 及 x 轴围成平面图形 D.

(1) 求 D 的面积；

(2) 求 D 绕直线 $x=e$ 旋转一周所得旋转体的体积 V.

六、（本题 10 分）求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left[1+\frac{1}{n(2n-1)}\right]x^{2n}$ 的收敛区间与和函数.

七、（本题 8 分）求曲线 $y=\frac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}$ 所有的渐近线.

八、（本题 6 分） 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，

在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)>0$，证明存在唯一点 $\xi\in(a,b)$，使

$$\int_a^{\xi}(f(\xi)-f(x))\mathrm{d}x=3\int_{\xi}^{b}(f(x)-f(\xi))\mathrm{d}x.$$